UNIVERSITAS INDONESIA

PRIORITISASI KANDIDAT *SMALL-MOLECULE* PENGIKAT USAG-1 (SOSTDC1) MANUSIA MELALUI SKRINING VIRTUAL TERARAH SEBAGAI DASAR RASIONAL PENGEMBANGAN TERAPI REGENERASI GIGI PERMANEN STUDI *IN SILICO*

PROPOSAL PENELITIAN

Muhammad Alwin Prima

2406481976

FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI
PROGRAM STUDI SARJANA KEDOKTERAN GIGI
DEPOK
APRIL 2026

UNIVERSITAS INDONESIA

PRIORITISASI KANDIDAT *SMALL-MOLECULE* PENGIKAT USAG-1 (SOSTDC1) MANUSIA MELALUI SKRINING VIRTUAL TERARAH SEBAGAI DASAR RASIONAL PENGEMBANGAN TERAPI REGENERASI GIGI PERMANEN STUDI *IN SILICO*

PROPOSAL PENELITIAN

Diajukan sebagai salah satu tugas pada Mata Kuliah Metodologi Penelitian - 20

Nama : Muhammad Alwin Prima
NIM : 2406481976
Fakultas : Fakultas Kedokteran Gigi
Program Studi : Sarjana Kedokteran Gigi

FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI
UNIVERSITAS INDONESIA
DEPOK
APRIL 2026

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Proposal penelitian ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama	: Muhammad Alwin Prima
NPM	: 2406481976
Tanda tangan	: .....
Tanggal	: .....

A. HALAMAN UTAMA

1. Judul penelitian

Prioritisasi Kandidat *Small-Molecule* Pengikat USAG-1 (SOSTDC1) Manusia melalui Skrining Virtual Terarah sebagai Dasar Rasional Pengembangan Terapi Regenerasi Gigi Permanen: Studi *In Silico*

2. Nama peneliti

Muhammad Alwin Prima
NIM 2406481976
Fakultas Kedokteran Gigi, Universitas Indonesia

3. Supervisor peneliti

.....

4. Kata kunci

USAG-1 / SOSTDC1	regenerasi gigi
skrining virtual	molecular docking
ADMET	quasi-experiment berbasis komputer

5. Durasi penelitian (bulan)

1 bulan

6. Anggaran

Rp 300.000,00 (internet, listrik, pencetakan, dan administrasi ringan; seluruh data utama dan perangkat lunak berasal dari sumber publik atau *open-source*)

B. PERNYATAAN DAN VERIFIKASI

7. Pernyataan peneliti

Dengan ini saya menegaskan bahwa:

1. proposal penelitian ini dengan judul yang dinyatakan pada halaman utama merupakan karya akademik yang saya susun sendiri dan bukan plagiarisme; dan

2. saya menyetujui penyusunan proposal penelitian ini untuk kepentingan mata kuliah Metodologi Penelitian dengan semua sumber kutipan dan rujukan dicantumkan secara benar.

Peneliti	**Tanda tangan**	**Tanggal**
Muhammad Alwin Prima		

8. Verifikasi dari supervisor yang bertanggung jawab dan ketua modul riset

Tanda tangan dari fasilitator / ketua modul riset

Tanda tangan supervisor

HALAMAN PENGESAHAN

Nama mahasiswa	: Muhammad Alwin Prima
NPM	: 2406481976
Fakultas	: Fakultas Kedokteran Gigi
Program studi	: Sarjana Kedokteran Gigi
Kelas MP	: Metodologi Penelitian - 20
Judul proposal	: Prioritisasi kandidat *small-molecule* pengikat USAG-1 (SOSTDC1) manusia melalui skrining virtual terarah sebagai dasar rasional pengembangan terapi regenerasi gigi permanen: studi *in silico*

Naskah ini telah disetujui sebagai proposal penelitian dan merupakan bagian persyaratan akademik mata kuliah Metodologi Penelitian pada Fakultas Kedokteran Gigi, Universitas Indonesia.

Ditetapkan di	: Depok
Tanggal	: .....
Fasilitator	: ..... (.....)

Catatan: Proposal ini tidak melibatkan subjek manusia, hewan, maupun data identitas pribadi pada tahap pengumpulan data primer. Oleh karena itu, penjelasan etik difokuskan pada integritas akademik, keterlacakan sumber, dan penggunaan data publik.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat-Nya proposal penelitian ini dapat disusun. Proposal ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas pada Mata Kuliah Metodologi Penelitian - 20 di Fakultas Kedokteran Gigi, Universitas Indonesia. Penyusunan proposal ini juga menjadi sarana latihan akademik untuk mengintegrasikan penelusuran literatur, penyusunan masalah penelitian, perancangan metode, serta penulisan ilmiah yang terstruktur.

Penulis menyadari bahwa proposal ini masih bersifat rancangan penelitian, sehingga masukan dari fasilitator, supervisor, dan berbagai pihak sangat penting untuk penyempurnaan lebih lanjut. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada fasilitator mata kuliah, supervisor, dosen, rekan diskusi, serta penyedia basis data dan perangkat ilmiah terbuka yang memungkinkan proposal ini disusun secara lebih sistematis.

Penulis berharap proposal ini dapat menjadi dasar yang baik untuk proses pembelajaran metodologi penelitian dan, bila memungkinkan, menjadi titik awal bagi penelitian lanjutan yang lebih mendalam di bidang regenerasi gigi.

Depok, April 2026
Penulis

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Muhammad Alwin Prima
NPM	: 2406481976
Program Studi	: Sarjana Kedokteran Gigi
Fakultas	: Fakultas Kedokteran Gigi
Jenis karya	: Proposal penelitian / karya ilmiah lainnya

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Prioritisasi Kandidat *Small-Molecule* Pengikat USAG-1 (SOSTDC1) Manusia melalui Skrining Virtual Terarah sebagai Dasar Rasional Pengembangan Terapi Regenerasi Gigi Permanen: Studi *In Silico*

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan karya ilmiah saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : .....

Yang menyatakan,

(.....)

ABSTRAK

Muhammad Alwin Prima
Program Studi Sarjana Kedokteran Gigi
Judul: Prioritisasi Kandidat *Small-Molecule* Pengikat USAG-1 (SOSTDC1) Manusia melalui Skrining Virtual Terarah sebagai Dasar Rasional Pengembangan Terapi Regenerasi Gigi Permanen: Studi *In Silico*

Kehilangan gigi permanen masih menjadi masalah kesehatan yang berdampak pada fungsi oral, estetika, dan kualitas hidup. Pendekatan prostetik dapat menggantikan fungsi, tetapi tidak menumbuhkan kembali organ gigi secara biologis. Salah satu target molekuler yang relevan untuk pendekatan regeneratif adalah *uterine sensitization-associated gene-1* (USAG-1/SOSTDC1), yaitu modulator jalur BMP dan Wnt yang berperan membatasi perkembangan gigi. Bukti pra-klinik menunjukkan bahwa penargetan USAG-1 dapat mendukung pembentukan gigi pada model hewan, tetapi prioritisasi kandidat *small-molecule* untuk target manusia masih terbatas. Proposal ini bertujuan mengidentifikasi dan memprioritaskan kandidat *small-molecule* pengikat USAG-1 manusia melalui skrining virtual terarah sebagai dasar rasional pengembangan penelitian regenerasi gigi permanen. Jenis penelitian adalah eksperimental semu (*quasi-experiment*) berbasis komputer. Struktur kerja protein diambil dari model komputasi publik USAG-1 manusia berbasis AlphaFold, kemudian dinilai kualitasnya sebelum analisis lanjutan. Kandidat ligan dikurasi dari basis data publik dan dibagi ke dalam kelompok obat tersetujui, *natural product-like*, serta *matched decoy*. Penentuan kantong ikat dilakukan melalui prediksi berbasis struktur, sedangkan docking utama dijalankan menggunakan parameter yang seragam dengan sepuluh replikasi *seed* per molekul. Luaran utama yang diharapkan adalah rerata *binding affinity* per molekul, simpangan baku, koefisien variasi, pola interaksi, residu *hotspot*, hasil penyaringan *drug-likeness*, profil ADMET, dan skor prioritas kandidat. Kebaruan proposal ini terletak pada penggabungan model struktur publik manusia, prediksi *pocket*, kontrol teknis *matched-decoy*, docking replikatif, serta analisis statistik dan matematis yang eksplisit. Hasil proposal ini diposisikan sebagai dasar rasional untuk penelitian lanjutan dan bukan sebagai bukti efikasi klinis final.

Kata kunci: USAG-1; SOSTDC1; regenerasi gigi; skrining virtual; *molecular docking*; ADMET.

ABSTRACT

Muhammad Alwin Prima
Undergraduate Program in Dentistry
Title: Prioritization of USAG-1 (SOSTDC1) Human *Small-Molecule* Binders through Targeted Virtual Screening as a Rational Basis for the Development of Permanent Tooth Regeneration Therapy: An *In Silico* Study

Permanent tooth loss remains a health problem that affects oral function, appearance, and quality of life. Prosthetic approaches can replace function, but they do not biologically regenerate a new tooth organ. One molecular target relevant to regenerative strategies is *uterine sensitization-associated gene-1* (USAG-1/SOSTDC1), a modulator of BMP and Wnt signaling that constrains tooth development. Preclinical evidence indicates that targeting USAG-1 can support tooth formation in animal models, yet the prioritization of human-targeted *small-molecule* candidates remains limited. This proposal aims to identify and prioritize USAG-1-binding *small-molecule* candidates through targeted virtual screening as a rational basis for further research on permanent tooth regeneration. The study is designed as a computer-based quasi-experiment. The working protein structure will be derived from a public AlphaFold-based computed model of human USAG-1 and assessed for structural quality before downstream analyses. Ligands will be curated from public databases and grouped into approved-drug candidates, *natural product-like* candidates, and matched decoys. Binding-pocket selection will rely on structure-based prediction, and the main docking workflow will be performed under identical parameters with ten seed replicates per molecule. Expected outputs include mean *binding affinity* per molecule, standard deviation, coefficient of variation, interaction profiles, hotspot residues, *drug-likeness* screening, ADMET profiles, and a composite candidate-priority score. The novelty of this proposal lies in combining a public human structure model, pocket prediction, matched-decoy technical control, replicated docking, and explicit statistical and mathematical analysis. The proposed outputs are intended as a rational basis for subsequent studies rather than as final evidence of clinical efficacy.

Keywords: USAG-1; SOSTDC1; tooth regeneration; virtual screening; *molecular docking*; ADMET.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS **ii**

HALAMAN UTAMA PROPOSAL **iii**

PERNYATAAN DAN VERIFIKASI **iv**

HALAMAN PENGESAHAN **v**

KATA PENGANTAR **vi**

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS **vii**

ABSTRAK **viii**

ABSTRACT **ix**

1 PENDAHULUAN **1**

1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 2
1.3 Pertanyaan Penelitian 2
1.4 Tujuan Penelitian 3
1.4.1 Tujuan Umum 3
1.4.2 Tujuan Khusus 3
1.5 Manfaat Penelitian 3
1.6 Kebaruan dan Orisinalitas Penelitian 4
1.7 Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian 4

2 TINJAUAN PUSTAKA **5**

2.1 Kehilangan Gigi Permanen dan Arah Regenerasi Biologis 5
2.1.1 Definisi kehilangan gigi permanen 5
2.1.2 Definisi regenerasi gigi 5
2.1.3 Arah dari terapi pengganti menuju terapi biologis 5

2.2 Odontogenesis 6
2.2.1 Definisi odontogenesis 6
2.2.2 Tahap umum odontogenesis 6
2.2.3 Protein dan jalur molekuler yang berkaitan dengan pembentukan gigi 7
2.2.4 Alasan pemilihan USAG-1 sebagai target spesifik 7
2.3 Bukti Praklinik 8
2.3.1 Definisi bukti praklinik 8
2.3.2 Bentuk pendekatan praklinik pada regenerasi gigi 8
2.3.3 Bukti praklinik yang mendukung USAG-1 8
2.3.4 Batasan interpretasi bukti praklinik 9
2.4 Protein Target dan Struktur Molekuler 9
2.4.1 Protein sebagai target biologis 9
2.4.2 Struktur protein, domain, dan kantong ikat 9
2.4.3 Model struktur komputasi sebagai dasar kerja 10
2.4.4 Validasi kualitas model sebelum docking 10
2.5 Pendekatan Penelitian dalam Pengembangan Kandidat Regenerasi Gigi . 10
2.5.1 Metode eksperimental yang relevan selain studi *in silico* 10
2.5.2 Pengertian studi *in silico* 11
2.5.3 Alasan memilih pendekatan *in silico* pada proposal ini 11
2.5.4 Skrining virtual, prediksi pocket, docking, dan ADMET 11
2.6 Prinsip Pembanding dan Analisis pada Studi Komputasional 12
2.6.1 Kebutuhan kontrol dan pembanding 12
2.6.2 Konsep *matched-decoy* 12
2.6.3 Replikasi teknis dan pencegahan pseudo-replikasi 13
2.6.4 Analisis statistik dan prioritisasi kandidat 13
2.7 Kerangka Teori 13
2.8 Kerangka Konsep 14
2.9 Hipotesis 15

3 METODE PENELITIAN 16
3.1 Desain Penelitian 16
3.1.1 Pengertian desain penelitian 16
3.1.2 Jenis desain yang relevan 16
3.1.3 Desain yang digunakan dalam penelitian ini 16
3.1.4 Alasan pemilihan desain 17
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 17
3.2.1 Tempat penelitian secara umum 17

3.2.2 Tempat penelitian ini 17
3.2.3 Waktu penelitian 17
3.3 Populasi dan Sampel 17
3.3.1 Pengertian populasi dan sampel 17
3.3.2 Populasi target 18
3.3.3 Populasi terjangkau 18
3.3.4 Sampel penelitian 18
3.4 Besar Sampel 18
3.4.1 Prinsip umum besar sampel 18
3.4.2 Besar sampel pada penelitian ini 18
3.4.3 Jumlah replikasi teknis 19
3.5 Teknik Sampling 19
3.5.1 Pengertian teknik sampling 19
3.5.2 Teknik sampling yang digunakan 19
3.5.3 Tahapan sampling 19
3.6 Kriteria Inklusi dan Eksklusi 20
3.6.1 Pengertian kriteria inklusi dan eksklusi 20
3.6.2 Kriteria pada penelitian ini 20
3.6.3 Alasan penggunaan kriteria 20
3.7 Instrumen Penelitian 21
3.7.1 Pengertian instrumen penelitian 21
3.7.2 Instrumen yang digunakan 21
3.7.3 Alasan pemilihan instrumen 22
3.8 Metode Pengumpulan Data 22
3.8.1 Jenis data 22
3.8.2 Tahapan pengumpulan data secara umum 22
3.8.3 Tahapan pengumpulan data pada penelitian ini 22
3.9 Identifikasi Variabel 23
3.9.1 Pengertian variabel penelitian 23
3.9.2 Variabel pada penelitian ini 23
3.10 Definisi Operasional 23
3.10.1 Pengertian definisi operasional 23
3.10.2 Definisi operasional variabel 24
3.11 Alur Penelitian 25
3.11.1 Prinsip umum alur penelitian 25
3.11.2 Alur penelitian ini 26
3.12 Analisis Data 26

3.12.1 Pengertian analisis data 26
3.12.2 Prinsip analisis statistik 27
3.12.3 Analisis deskriptif 27
3.12.4 Metode matematis 27
3.12.5 Uji statistik 28
3.12.6 Kriteria prioritas kandidat 28
3.13 Validitas, Reliabilitas, dan Pengendalian Mutu 29
3.13.1 Pengertian validitas dan reliabilitas 29
3.13.2 Validitas penelitian 29
3.13.3 Reliabilitas penelitian 29
3.13.4 Pengendalian mutu 29
3.14 Etika Penelitian 30
3.14.1 Prinsip umum etika penelitian 30
3.14.2 Etika pada penelitian ini 30
3.15 Tabel Waktu Penelitian 30
3.15.1 Prinsip penyusunan waktu penelitian 30
3.15.2 Rencana waktu penelitian 31
3.16 Detil Anggaran 31
3.16.1 Prinsip penyusunan anggaran 31
3.16.2 Anggaran penelitian ini 32

DAFTAR REFERENSI **33**

LAMPIRAN **36**
Lampiran 1. Dummy Tabel Hasil Docking 36
Lampiran 2. Dummy Tabel Skrining ADMET 36
Lampiran 3. Checklist Reproduksibilitas 36

DAFTAR TABEL

1.1 Posisi Kebaruan Proposal Dibandingkan Literatur Terdahulu 4

3.1 Kriteria Inklusi dan Eksklusi Sampel Operasional 20
3.2 Instrumen, Data, dan Perangkat Lunak Penelitian 21
3.3 Identifikasi Variabel Penelitian 23

3.4 Definisi Operasional Variabel Penelitian 24
3.5 Rencana Waktu Penelitian Satu Bulan 31
3.6 Detil Anggaran Minimal Penelitian 32

DAFTAR GAMBAR

2.1 Kerangka Teori Penelitian 14
2.2 Kerangka Konsep Penelitian 15

3.1 Alur Penelitian 26
3.2 Diagram Keputusan Analisis Statistik 28
3.3 Gantt Chart Rencana Penelitian Satu Bulan 31

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kehilangan gigi permanen masih merupakan masalah kesehatan yang luas. Analisis *Global Burden of Disease Study* 2021 menunjukkan bahwa kondisi oral utama memengaruhi sekitar 3,69 miliar orang di seluruh dunia pada tahun 2021, dengan perubahan beban yang relatif kecil selama tiga dekade terakhir.[1] Pada tataran klinis, kehilangan gigi akibat karies, penyakit periodontal, trauma, maupun kelainan perkembangan berdampak pada fungsi mastikasi, fonetik, estetika, dan kualitas hidup. Rehabilitasi yang tersedia saat ini, seperti gigi tiruan, jembatan cekat, dan implan, efektif untuk mengganti fungsi, tetapi belum menumbuhkan kembali organ gigi secara biologis.

Odontogenesis sendiri diatur oleh jejaring molekuler yang luas, bukan oleh satu protein tunggal. Berbagai protein pensinyalan dan faktor transkripsi saling berinteraksi sejak tahap inisiasi hingga diferensiasi, termasuk BMP, FGF, Wnt, SHH, dan EDA serta regulator transkripsi seperti PAX9, MSX1/MSX2, dan PITX2 yang berperan dalam penentuan bakal gigi, proliferasi epitel-mesenkim, morfogenesis, dan diferensiasi jaringan gigi.[2,3] Karena itu, perubahan pada satu komponen jaringan regulasi ini dapat mengubah jumlah, bentuk, maupun keberlanjutan perkembangan gigi, meskipun tidak semua protein tersebut bekerja sebagai penghambat spesifik seperti USAG-1.

Perkembangan kedokteran gigi regeneratif mengarahkan perhatian pada pengaktifan kembali jalur odontogenesis. Salah satu target molekuler yang menonjol dalam konteks tersebut adalah *uterine sensitization-associated gene-1* (USAG-1), yang juga dikenal sebagai SOSTDC1, ectodin, atau WISE. Laurikkala dkk. menunjukkan bahwa ectodin merupakan antagonis BMP yang berperan pada lingkungan *tooth enamel knot*.[4] Kassai dkk. selanjutnya menunjukkan bahwa ectodin memengaruhi pola cusp dan jumlah gigi,[5] sedangkan Ahn dkk. memperlihatkan bahwa Wise/Sostdc1 berhubungan dengan pengaturan sinyal Wnt dan umpan balik Shh dalam pengendalian jumlah serta pola gigi.[6] Dengan demikian, USAG-1 dapat diposisikan sebagai salah satu penghambat biologis yang menjaga agar tunas gigi tidak berkembang berlebihan.

Nilai translasi target ini menguat ketika Murashima-Suginami dkk. menunjukkan bahwa terapi anti-USAG-1 dapat memperbaiki *tooth agenesis* pada model tikus melalui peningkatan sinyal BMP.[7] Dukungan tambahan juga datang dari studi *siRNA* lokal terhadap Usag-1 pada model *Runx2*-deficient mice yang mempromosikan regenerasi gigi.[8] Ulasan mutakhir pada 2023 dan 2024 menegaskan bahwa jalur anti-USAG-1 tetap menjadi salah

satu strategi yang paling menjanjikan untuk terapi regenerasi gigi berbasis aktivasi tunas gigi laten.[9,10]

Namun, ada celah metodologis yang relevan untuk konteks penelitian mahasiswa. Literatur yang ada terutama menjawab pertanyaan biologis apakah penargetan USAG-1 dapat memulihkan pertumbuhan gigi pada model hewan. Yang masih relatif terbuka adalah tahap *early hit discovery* pada protein manusia, khususnya penentuan kantong ikat kerja, prioritisasi kandidat *small-molecule*, dan analisis yang dilaporkan secara statistik tanpa pseudo-replikasi. Celah ini penting karena penelitian mahasiswa sering berhenti pada satu skor docking terbaik tanpa kontrol teknis, tanpa replikasi, dan tanpa penggabungan dengan evaluasi *drug-likeness* serta ADMET.

Proposal ini disusun untuk menjawab kebutuhan akan kerangka skrining virtual dan *molecular docking* yang terstruktur, dapat direplikasi, dan sesuai untuk memprioritaskan kandidat *small-molecule* pengikat USAG-1 manusia melalui pendekatan eksperimental semu berbasis komputer. Struktur kerja yang digunakan adalah model komputasi publik USAG-1 manusia dari RCSB dan Human Protein Atlas yang berasal dari proyek AlphaFold,[11–13] sehingga langkah validasinya diarahkan pada penilaian kualitas model dan konsistensi komputasional, bukan pada *re-docking* terhadap kompleks ligan-eksperimental yang tidak digunakan dalam rancangan ini. Dengan demikian, fokus proposal ini bukan membuktikan efek klinis final, tetapi memprioritaskan kandidat *small-molecule* pengikat USAG-1 manusia secara metodologis, realistis, dan layak diselesaikan dalam satu bulan.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini adalah belum tersedianya rancangan skrining virtual dan *molecular docking* yang terstruktur, dapat direplikasi, dan sesuai untuk memprioritaskan kandidat *small-molecule* pengikat USAG-1 (SOSTDC1) manusia sebagai dasar rasional penelitian regenerasi gigi permanen.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan penelitian yang akan dijawab adalah sebagai berikut.

1. Kantong ikat permukaan manakah pada model kerja USAG-1 manusia yang paling layak dipilih sebagai lokasi docking?

2. Apakah kelompok kandidat menunjukkan rerata *binding affinity* yang lebih baik daripada kelompok kontrol teknis *matched-decoy*?

3. Residu asam amino apa yang paling konsisten terlibat pada interaksi kandidat prioritas?

4. Kandidat mana yang tetap memenuhi kriteria *drug-likeness* dan prediksi ADMET yang memadai setelah tahap docking?
5. Bagaimana rancangan analisis statistik dan matematis yang tepat untuk penelitian docking berulang agar tidak terjadi pseudo-replikasi?

1.4 Tujuan Penelitian

1.4.1 Tujuan Umum

Mengidentifikasi dan memprioritaskan kandidat *small-molecule* pengikat USAG-1 (SOSTDC1) manusia melalui skrining virtual terarah sebagai dasar rasional pengembangan penelitian regenerasi gigi permanen.

1.4.2 Tujuan Khusus

1. Menyusun model kerja USAG-1 manusia yang layak untuk skrining *in silico*.
2. Menentukan kantong ikat kerja melalui prediksi pocket berbasis struktur.
3. Membandingkan rerata *binding affinity* antarkelompok ligan pada kondisi komputasi yang identik.
4. Memetakan residu hotspot dan tipe interaksi non-kovalen pada kandidat prioritas.
5. Menilai *drug-likeness* dan profil ADMET kandidat terpilih.
6. Menyusun sistem prioritas kandidat berbasis afinitas, konsistensi teknis, interaksi, dan ADMET.

1.5 Manfaat Penelitian

1. **Manfaat teoretis:** memperkaya landasan bioinformatika molekuler di bidang regenerasi gigi, khususnya pada target USAG-1 manusia.
2. **Manfaat metodologis:** menyediakan contoh desain *quasi-experiment* berbasis komputer dengan kontrol teknis, replikasi docking, dan analisis statistik yang eksplisit.
3. **Manfaat praktis:** menghasilkan daftar kandidat prioritas yang dapat ditindaklanjuti ke tahap *molecular dynamics*, uji ikatan, atau verifikasi *in vitro*.

1.6 Kebaruan dan Orisinalitas Penelitian

Kebaruan proposal ini terletak pada rancangan metodologinya, bukan pada klaim bahwa *small-molecule* anti-USAG-1 sudah terbukti sebagai terapi final. Posisi kebaruan tersebut diringkas pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1: Posisi Kebaruan Proposal Dibandingkan Literatur Terdahulu

Aspek	**Literatur terdahulu**	**Usulan penelitian ini**
Fokus biologis	Menekankan validitas target USAG-1 pada model hewan melalui knockout, antibodi, atau siRNA.	Memfokuskan prioritisasi *small-molecule* pengikat USAG-1 manusia pada tahap *early hit discovery*.
Dasar struktur	Banyak studi mahasiswa memilih target tanpa rasionalisasi model kerja yang jelas.	Menggunakan model komputasi publik USAG-1 manusia yang dinilai kualitasnya sebelum docking.
Pemilihan pocket	Grid sering ditentukan secara asumtif.	Pocket dipilih melalui prediksi berbasis struktur dan pemeriksaan sensitivitas pocket.
Kontrol teknis	Sering tanpa kelompok pembanding yang sesuai.	Menambahkan *matched-decoy control* berbasis kemiripan sifat fisikokimia.
Analisis	Kerap hanya melaporkan satu skor terbaik.	Menggunakan rerata per molekul, simpangan baku, interval kepercayaan, uji beda, *effect size*, dan skor prioritas kandidat.

1.7 Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Penelitian ini dibatasi pada tahap penapisan awal berbasis komputer. Proposal ini tidak menilai aktivitas biologis pada jaringan hidup, tidak membuktikan efikasi klinis, dan tidak menyamakan skor docking dengan keberhasilan terapeutik. Semua hasil akan ditafsirkan sebagai dasar rasional untuk penelitian lanjutan, bukan sebagai bukti akhir.

BAB 2
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kehilangan Gigi Permanen dan Arah Regenerasi Biologis

2.1.1 Definisi kehilangan gigi permanen

Kehilangan gigi permanen adalah keadaan hilangnya satu atau lebih gigi tetap dari rongga mulut setelah gigi tersebut seharusnya berfungsi dalam oklusi. Kondisi ini dapat terjadi akibat karies, penyakit periodontal, trauma, kelainan perkembangan, atau pencabutan karena alasan klinis tertentu. Pada tingkat individu, kehilangan gigi tidak hanya berarti berkurangnya jumlah gigi, tetapi juga dapat mengganggu mastikasi, fonetik, estetika, kepercayaan diri, dan kualitas hidup.

Masalah ini tetap penting dalam kesehatan masyarakat. Analisis *Global Burden of Disease Study* 2021 menunjukkan bahwa kondisi oral utama masih memengaruhi miliaran orang di dunia, sehingga kehilangan dan kerusakan gigi tetap menjadi persoalan yang luas, bukan hanya masalah individual di klinik gigi.[1] Oleh karena itu, kajian mengenai cara mempertahankan, mengganti, atau bahkan meregenerasi gigi memiliki nilai ilmiah dan klinis yang relevan.

2.1.2 Definisi regenerasi gigi

Regenerasi gigi adalah upaya menumbuhkan kembali jaringan atau organ gigi secara biologis dengan memanfaatkan proses perkembangan, sel, sinyal molekuler, dan lingkungan jaringan yang mendukung pembentukan gigi. Konsep ini berbeda dari rehabilitasi konvensional. Gigi tiruan, jembatan cekat, dan implan dapat menggantikan fungsi dan penampilan, tetapi tidak membentuk organ gigi baru yang berasal dari proses biologis tubuh.

Dalam konteks proposal ini, regenerasi gigi tidak diartikan sebagai janji bahwa semua kasus kehilangan gigi dewasa dapat langsung ditumbuhkan kembali. Istilah ini digunakan secara lebih terbatas, yaitu sebagai pendekatan ilmiah untuk memahami dan memanfaatkan kembali mekanisme pembentukan gigi, terutama mekanisme yang berkaitan dengan *tooth agenesis*, *latent tooth germ*, dan regulasi perkembangan gigi.[9,10]

2.1.3 Arah dari terapi pengganti menuju terapi biologis

Perawatan kehilangan gigi saat ini masih banyak bertumpu pada pendekatan pengganti, seperti gigi tiruan lepasan, gigi tiruan cekat, dan implan dental. Pendekatan tersebut tetap sangat penting karena dapat mengembalikan fungsi kunyah dan penampilan pasi-

en. Namun, pendekatan tersebut bersifat rekonstruktif, bukan regeneratif. Struktur yang dipasang menggantikan gigi, tetapi tidak mengaktifkan kembali program biologis pembentukan gigi.

Kedokteran gigi regeneratif berangkat dari pertanyaan yang lebih mendasar: apakah jalur biologis yang dahulu membentuk gigi dapat dipahami dan dimanfaatkan kembali untuk tujuan terapeutik. Karena pembentukan gigi pada masa perkembangan dikendalikan oleh interaksi epitel-mesenkim, sinyal protein, dan faktor transkripsi, maka penelitian regenerasi gigi perlu dimulai dari pemahaman umum tentang odontogenesis sebelum masuk ke target molekuler tertentu.

2.2 Odontogenesis

2.2.1 Definisi odontogenesis

Odontogenesis adalah proses pembentukan gigi sejak tahap awal penentuan bakal gigi sampai terbentuknya jaringan gigi yang lebih matang. Proses ini melibatkan interaksi antara epitel oral dan mesenkim kraniofasial. Kedua jaringan tersebut saling memberi sinyal sehingga sel dapat mengalami proliferasi, migrasi, diferensiasi, dan penyusunan pola yang akhirnya menghasilkan bentuk gigi tertentu.[2]

Secara sederhana, odontogenesis dapat dipahami sebagai proses biologis yang menjelaskan bagaimana tubuh menentukan lokasi gigi, jumlah gigi, bentuk mahkota, pola cusp, serta pembentukan jaringan keras dan jaringan pendukung. Karena regenerasi gigi berupaya meniru atau mengaktifkan kembali sebagian proses ini, odontogenesis menjadi dasar teori utama dalam proposal ini.

2.2.2 Tahap umum odontogenesis

Odontogenesis berlangsung secara bertahap. Secara umum, proses ini dimulai dari penebalan epitel oral, pembentukan *dental placode*, tahap bud, cap, bell, lalu diferensiasi sel pembentuk jaringan gigi. Pada tahap-tahap tersebut, komunikasi antara epitel dan mesenkim menentukan apakah bakal gigi akan terus berkembang, berhenti, atau membentuk pola tertentu.

Tahap perkembangan ini penting untuk dipahami karena perubahan pada sinyal molekuler dapat menghasilkan kelainan jumlah gigi, bentuk gigi, atau kegagalan pembentukan gigi. Dengan kata lain, target regenerasi gigi tidak dapat dipilih hanya karena satu protein tampak menarik, tetapi harus diletakkan dalam konteks proses odontogenesis secara keseluruhan.

2.2.3 Protein dan jalur molekuler yang berkaitan dengan pembentukan gigi

Pembentukan gigi tidak diatur oleh satu protein tunggal. Literatur perkembangan gigi menunjukkan adanya jejaring molekuler yang melibatkan beberapa kelompok sinyal, antara lain BMP, Wnt, FGF, SHH, dan EDA. Selain itu, faktor transkripsi seperti PAX9, MSX1/MSX2, PITX2, RUNX2, dan beberapa regulator lain berperan dalam menentukan identitas sel, pola pertumbuhan, dan diferensiasi jaringan gigi.[2,3]

Secara umum, protein pensinyalan dapat dipahami sebagai molekul yang membawa pesan antar sel. BMP dan Wnt banyak dikaitkan dengan induksi, proliferasi, dan diferensiasi jaringan. FGF berperan dalam pertumbuhan dan komunikasi epitel-mesenkim. SHH berhubungan dengan pola pertumbuhan dan pengaturan *enamel knot*. EDA berkaitan dengan perkembangan struktur ektodermal, termasuk gigi. Faktor transkripsi bekerja lebih ke dalam sel, yaitu membantu mengatur gen mana yang aktif atau tidak aktif selama pembentukan gigi.

Karena banyak protein terlibat, pemilihan target penelitian perlu memiliki alasan yang jelas. Sebagian molekul berperan sebagai pendorong pertumbuhan, sebagian sebagai pengatur pola, dan sebagian lain sebagai penghambat agar pembentukan gigi tidak berlangsung berlebihan. Target yang menarik untuk regenerasi gigi adalah target yang bila diatur dapat membuka kembali potensi pembentukan gigi tanpa mengabaikan keseimbangan biologis.

2.2.4 Alasan pemilihan USAG-1 sebagai target spesifik

USAG-1 atau SOSTDC1 dipilih bukan karena merupakan satu-satunya protein yang berhubungan dengan gigi, melainkan karena posisinya sebagai regulator yang membatasi sinyal perkembangan gigi. USAG-1 juga dikenal sebagai ectodin atau WISE. Molekul ini bekerja di lingkungan ekstraseluler dan berhubungan dengan modulasi jalur BMP serta Wnt, dua jalur yang penting dalam odontogenesis.

Laurikkala dkk. menunjukkan bahwa ectodin diekspresikan di sekitar *enamel knot* dan bertindak sebagai antagonis BMP yang mengintegrasikan sinyal BMP, FGF, dan SHH selama perkembangan gigi.[4] Kassai dkk. memperlihatkan bahwa gangguan ectodin dapat mengubah pola cusp dan menghasilkan gigi tambahan pada model mamalia.[5] Ahn dkk. juga menunjukkan bahwa Wise/Sostdc1 menekan sinyal Wnt dan berhubungan dengan umpan balik negatif SHH dalam pengendalian jumlah dan pola gigi.[6]

Berdasarkan temuan tersebut, USAG-1 diposisikan sebagai target yang rasional karena memiliki hubungan biologis dengan pembatasan perkembangan gigi, berada pada jalur penting BMP/Wnt, dan sudah memiliki dukungan praklinik sebagai target regenerasi gigi. Dengan demikian, proposal ini bergerak dari pemahaman umum tentang odontogenesis

menuju fokus spesifik pada USAG-1.

2.3 Bukti Praklinik

2.3.1 Definisi bukti praklinik

Bukti praklinik adalah bukti ilmiah yang diperoleh sebelum suatu pendekatan diuji secara luas pada manusia. Bukti ini dapat berasal dari penelitian sel, jaringan, organoid, hewan coba, atau model biologis lain yang digunakan untuk melihat apakah suatu mekanisme atau intervensi layak diteliti lebih lanjut. Dalam pengembangan terapi, bukti praklinik berfungsi sebagai jembatan antara konsep biologis dan penelitian klinis.

Pada topik regenerasi gigi, bukti praklinik penting karena pembentukan gigi merupakan proses biologis kompleks yang tidak cukup dinilai hanya dari teori atau hasil komputasi. Hasil praklinik membantu menunjukkan apakah perubahan pada gen, protein, atau jalur sinyal tertentu benar-benar dapat memengaruhi pembentukan gigi pada sistem biologis.

2.3.2 Bentuk pendekatan praklinik pada regenerasi gigi

Pendekatan praklinik dalam regenerasi gigi dapat berupa manipulasi genetik, pemberian antibodi, penggunaan RNA atau siRNA, kultur jaringan, serta pemodelan hewan. Setiap pendekatan menjawab pertanyaan yang berbeda. Manipulasi genetik dapat menunjukkan fungsi suatu gen. Antibodi dapat menetralkan protein tertentu. siRNA dapat menurunkan ekspresi gen. Model hewan dapat menunjukkan dampak intervensi pada pembentukan gigi secara lebih utuh.

Dengan memahami variasi pendekatan tersebut, bukti tentang USAG-1 dapat dibaca secara lebih proporsional. Jika beberapa pendekatan yang berbeda sama-sama mengarah pada perubahan pembentukan gigi, maka target tersebut menjadi lebih kuat secara biologis dibanding target yang hanya didukung oleh satu jenis bukti.

2.3.3 Bukti praklinik yang mendukung USAG-1

Murashima-Suginami dkk. menunjukkan bahwa antibodi anti-USAG-1 yang menggangu interaksi dengan BMP mampu memulihkan pembentukan gigi pada model *tooth agenesis* tikus.[7] Temuan ini penting karena menunjukkan bahwa penargetan protein penghambat dapat menghasilkan perubahan fenotipik berupa pembentukan gigi pada model gangguan perkembangan.

Mishima dkk. secara terpisah menunjukkan bahwa aplikasi lokal *Usag-1 siRNA* dapat mendorong regenerasi gigi pada model *Runx2*-deficient mice.[8] Artinya, penurunan aktivitas atau ekspresi USAG-1 melalui pendekatan yang berbeda tetap berhubungan dengan

hasil yang mendukung pembentukan gigi. Ulasan Ravi dkk. kemudian menempatkan pendekatan anti-USAG-1 sebagai salah satu jalur yang menjanjikan dalam riset *tooth agenesis* dan regenerasi gigi.[9]

2.3.4 Batasan interpretasi bukti praklinik

Walaupun menjanjikan, bukti praklinik tidak boleh langsung disamakan dengan bukti klinis. Bukti yang ada terutama berkaitan dengan model *congenital tooth agenesis*, aktivasi *latent tooth germ*, dan sistem hewan coba. Takahashi dkk. pada 2024 melaporkan pengembangan antibodi baru untuk terapi *congenital tooth agenesis*, yang menunjukkan arah translasi target ini, tetapi tetap perlu dipahami sebagai bagian dari tahapan pengembangan terapi yang bertahap.[10]

Karena itu, proposal ini tidak mengklaim bahwa kandidat molekul kecil yang ditemukan melalui docking akan langsung menjadi terapi regenerasi gigi. Posisi proposal ini lebih awal, yaitu menyusun prioritas kandidat yang layak dipertimbangkan untuk penelitian lanjutan.

2.4 Protein Target dan Struktur Molekuler

2.4.1 Protein sebagai target biologis

Protein adalah molekul kerja penting di dalam tubuh. Sebagian protein berperan sebagai enzim, reseptor, faktor transkripsi, protein struktur, atau protein pengatur sinyal. Dalam penelitian biomedis, protein sering dipilih sebagai target karena perubahan aktivitas protein dapat memengaruhi proses biologis tertentu. Pada konteks regenerasi gigi, protein target dipilih bila protein tersebut memiliki peran dalam pembentukan, pembatasan, atau pengaturan jaringan gigi.

Pemilihan protein target harus didasarkan pada dua pertimbangan. Pertama, target tersebut harus relevan secara biologis. Kedua, target tersebut harus dapat dianalisis secara metodologis. USAG-1 memenuhi pertimbangan pertama karena berhubungan dengan jalur BMP/Wnt dan jumlah gigi. Proposal ini mencoba memenuhi pertimbangan kedua dengan menggunakan pendekatan struktur molekuler dan skrining virtual.

2.4.2 Struktur protein, domain, dan kantong ikat

Struktur tiga dimensi protein menentukan bagaimana protein berinteraksi dengan molekul lain. Pada permukaan protein dapat terdapat daerah yang lebih cekung atau lebih sesuai secara kimia untuk berinteraksi dengan ligan. Daerah ini sering disebut kantong ikat atau *binding pocket*. Pada docking molekuler, penentuan kantong ikat penting karena program

docking membutuhkan lokasi perkiraan tempat ligan akan dicoba berikatan.

Tidak semua protein memiliki kantong yang jelas seperti enzim dengan sisi aktif klasik. Protein regulator ekstraseluler dapat memiliki permukaan interaksi yang lebih datar atau menyebar. Karena itu, pemilihan lokasi docking tidak sebaiknya dilakukan hanya berdasarkan pengamatan visual. Diperlukan prediksi pocket berbasis struktur agar pemilihan area docking lebih sistematis.

2.4.3 Model struktur komputasi sebagai dasar kerja

Jika struktur eksperimental suatu protein belum tersedia atau belum lengkap untuk kebutuhan penelitian, model struktur komputasi dapat digunakan sebagai dasar awal. Perkembangan AlphaFold memungkinkan prediksi struktur banyak protein manusia dengan tingkat kepercayaan yang bervariasi menurut bagian protein.[13] Model seperti ini berguna untuk studi awal, tetapi tetap harus diperlakukan sebagai model kerja, bukan sebagai pengganti mutlak struktur eksperimental.

Untuk proposal ini, struktur kerja USAG-1 manusia diambil dari model komputasi publik yang tersedia di RCSB Protein Data Bank sebagai *computed structure model* AF_AFQ6X4U4F1 dan juga ditampilkan pada Human Protein Atlas.[11,12] Penggunaan sumber publik membuat data lebih mudah ditelusuri dan direplikasi.

2.4.4 Validasi kualitas model sebelum docking

Karena struktur yang digunakan adalah model komputasi, langkah awal yang perlu dilakukan adalah menilai kualitas model. Validasi dapat mencakup pemeriksaan informasi kepercayaan model dari penyedia struktur, evaluasi mutu keseluruhan dengan ProSA-web, dan pemeriksaan stereokimia menggunakan PROCHECK.[21,22]

Langkah validasi ini penting agar penelitian tidak langsung melompat ke docking tanpa menilai apakah model target layak digunakan. Dengan demikian, bagian struktur molekuler dalam proposal ini bergerak dari konsep umum protein target, struktur protein, dan kantong ikat, lalu masuk ke penerapan spesifik pada USAG-1 manusia.

2.5 Pendekatan Penelitian dalam Pengembangan Kandidat Regenerasi Gigi

2.5.1 Metode eksperimental yang relevan selain studi *in silico*

Penelitian regenerasi gigi dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan. Studi *in vitro* menggunakan sel atau kultur jaringan untuk mengamati respons biologis dalam lingkungan terkontrol. Studi *ex vivo* menggunakan jaringan atau organ yang dipertahankan di luar tubuh untuk melihat respons yang lebih dekat dengan kondisi biologis. Studi *in vivo*

menggunakan hewan coba untuk menilai efek intervensi pada organisme utuh. Pada tahap paling lanjut, uji klinis digunakan untuk menilai keamanan dan efektivitas pada manusia.

Masing-masing metode memiliki kelebihan dan keterbatasan. Studi *in vitro* dan *ex vivo* dapat memberikan bukti mekanistik, tetapi belum selalu mencerminkan sistem tubuh secara lengkap. Studi *in vivo* lebih mendekati kondisi biologis utuh, tetapi membutuhkan pertimbangan etik, biaya, waktu, dan fasilitas yang lebih besar. Uji klinis merupakan tahap translasi yang lebih tinggi dan tidak sesuai untuk proposal penapisan awal.

2.5.2 Pengertian studi *in silico*

Studi *in silico* adalah penelitian yang menggunakan komputasi untuk memodelkan, memprediksi, atau menyaring fenomena biologis dan kimia. Dalam penemuan kandidat obat, pendekatan ini dapat digunakan untuk memprioritaskan molekul berdasarkan struktur target, prediksi ikatan, sifat fisikokimia, dan prediksi ADMET. Studi *in silico* tidak menggantikan eksperimen biologis, tetapi membantu mempersempit kandidat sebelum diuji lebih lanjut.

Pada konteks proposal ini, studi *in silico* dipilih untuk menjawab pertanyaan awal: molekul kecil mana yang secara komputasional tampak paling layak diprioritaskan sebagai pengikat USAG-1 manusia. Pertanyaan ini berada pada tahap *early hit discovery*, bukan tahap pembuktian efektivitas biologis atau klinis.

2.5.3 Alasan memilih pendekatan *in silico* pada proposal ini

Pendekatan *in silico* dipilih karena sesuai dengan ruang lingkup penelitian mahasiswa, waktu pengerjaan satu bulan, serta karakter pertanyaan penelitian yang masih berada pada tahap penapisan awal. Pendekatan ini juga tidak memerlukan subjek manusia atau hewan pada tahap pengumpulan data primer, sehingga lebih realistis untuk proposal metodologi penelitian.

Selain itu, literatur yang ada sudah menunjukkan bahwa USAG-1 memiliki dukungan biologis dan praklinik. Namun, prioritisasi kandidat molekul kecil pengikat USAG-1 manusia masih memerlukan kerangka kerja yang sistematis. Oleh karena itu, studi *in silico* digunakan sebagai langkah awal untuk menyusun daftar kandidat yang dapat diteruskan ke studi *molecular dynamics*, uji ikatan, studi *in vitro*, atau studi biologis lain.

2.5.4 Skrining virtual, prediksi pocket, docking, dan ADMET

Skrining virtual adalah proses menyaring banyak molekul secara komputasional untuk mencari kandidat yang diprediksi memiliki interaksi baik dengan target. Dalam proposal ini, prediksi pocket digunakan terlebih dahulu untuk menentukan area permukaan protein

yang layak menjadi lokasi docking. P2Rank memprediksi lokasi ikatan berbasis *machine learning*,[16] sedangkan PrankWeb memfasilitasi prediksi dan visualisasi kantong ikat.[17]

Setelah lokasi docking ditentukan, kandidat molekul kecil dipreparasi menggunakan Open Babel agar format dan struktur dasarnya seragam.[15] Docking kemudian dilakukan menggunakan AutoDock Vina 1.2.0 untuk memperoleh skor dan pose ikatan awal.[14] Hasil docking tidak cukup ditafsirkan dari satu skor terbaik saja. Interaksi protein-ligan akan dianalisis melalui PLIP,[18] sedangkan kelayakan awal molekul sebagai kandidat obat akan ditinjau melalui SwissADME, pkCSM, serta prinsip *drug-likeness* seperti Lipinski dan Veber.[19,20,23,24]

2.6 Prinsip Pembanding dan Analisis pada Studi Komputasional

2.6.1 Kebutuhan kontrol dan pembanding

Dalam penelitian eksperimental, pembanding diperlukan agar hasil tidak ditafsirkan secara berlebihan. Hal yang sama berlaku pada penelitian komputasional. Jika satu kelompok molekul langsung dinilai hanya dari skor docking, maka sulit diketahui apakah skor tersebut benar-benar menunjukkan keunggulan kandidat atau hanya dipengaruhi oleh ukuran molekul, jumlah atom, lipofilitas, atau sifat fisikokimia lain.

Karena itu, proposal ini menggunakan pembanding teknis. Pembanding teknis tidak dimaksudkan sebagai terapi alternatif, tetapi sebagai alat untuk membaca apakah kandidat utama memiliki performa yang lebih baik dibanding molekul pembanding yang memiliki sifat dasar mirip.

2.6.2 Konsep *matched-decoy*

Matched decoy adalah molekul pembanding yang disusun agar memiliki sifat fisikokimia yang mendekati kandidat utama, tetapi tidak diprioritaskan sebagai senyawa aktif terhadap target. Sifat yang dapat dipadankan antara lain berat molekul, cLogP, jumlah donor dan akseptor ikatan hidrogen, jumlah ikatan rotasi, dan TPSA.

Penggunaan *matched-decoy* membantu membuat interpretasi docking lebih hati-hati. Jika kandidat utama tetap menunjukkan skor dan pola interaksi yang lebih baik daripada decoy yang sifat dasarnya mirip, maka prioritisasi kandidat menjadi lebih kuat. Namun, hasil ini tetap hanya menunjukkan prioritas komputasional, bukan bukti aktivitas biologis final.

2.6.3 Replikasi teknis dan pencegahan pseudo-replikasi

Docking dapat menghasilkan variasi karena penggunaan seed, pencarian pose, dan kondisi komputasi. Oleh karena itu, proposal ini menggunakan beberapa replikasi teknis untuk setiap molekul. Tujuannya adalah melihat apakah skor suatu molekul stabil atau sangat berubah-ubah antar replikasi.

Replikasi teknis tidak boleh diperlakukan sebagai sampel biologis independen. Unit analisis primer tetap molekul, bukan setiap hasil run docking. Karena itu, skor dari beberapa replikasi diringkas menjadi rerata, simpangan baku, dan koefisien variasi per molekul. Strategi ini mencegah pseudo-replikasi, yaitu kesalahan ketika data teknis yang berulang dianggap sebagai data independen yang memperbesar kekuatan statistik secara tidak tepat.

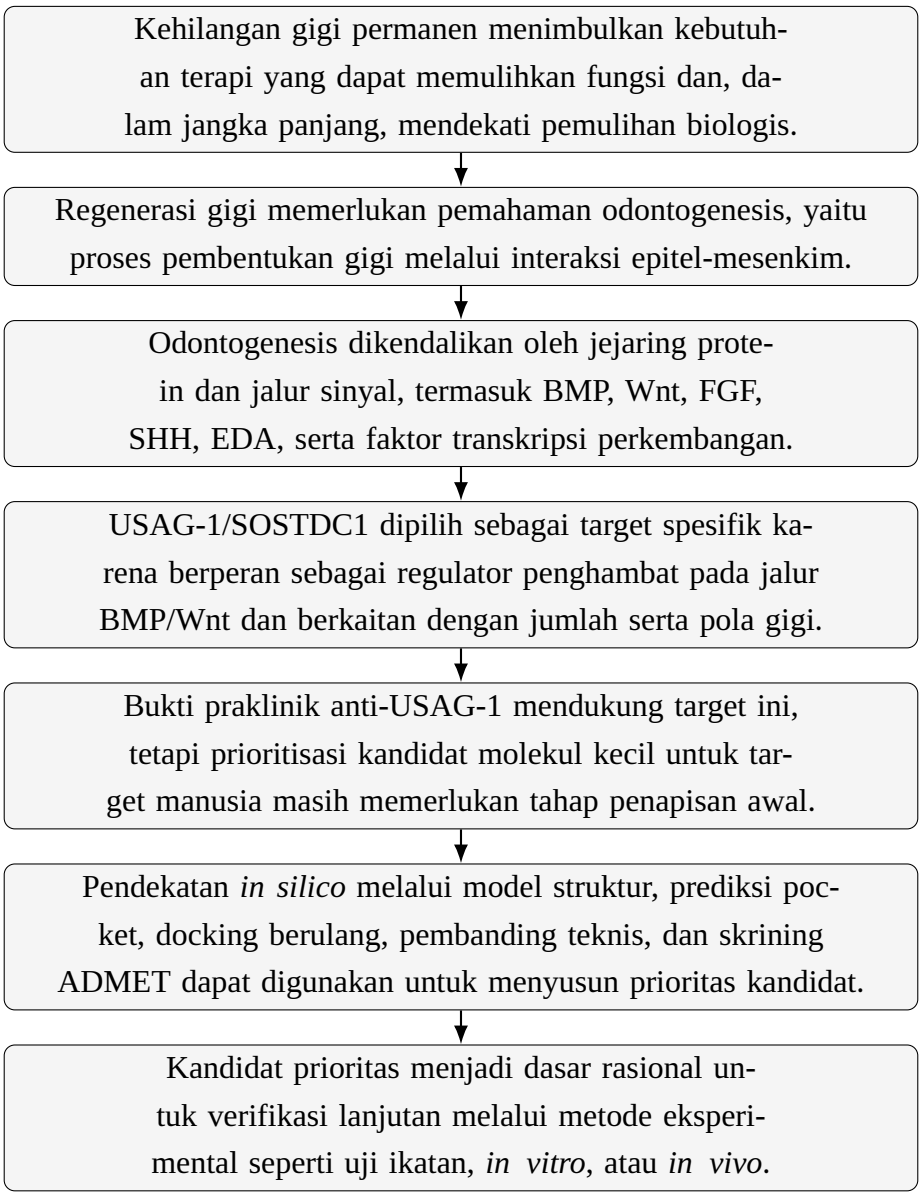
2.6.4 Analisis statistik dan prioritisasi kandidat

Analisis statistik dalam proposal ini digunakan untuk membandingkan distribusi skor antarkelompok ligan dan untuk menilai konsistensi kandidat. Jika asumsi normalitas dan homogenitas terpenuhi, perbandingan dapat menggunakan one-way ANOVA. Jika asumsi tidak terpenuhi, analisis dapat menggunakan Kruskal-Wallis dengan uji lanjut yang sesuai. Pelaporan effect size dan interval kepercayaan tetap diperlukan agar interpretasi tidak hanya bergantung pada nilai p.

Prioritisasi kandidat tidak hanya didasarkan pada afinitas docking. Kandidat yang baik dalam rancangan ini adalah kandidat yang memiliki skor relatif baik, variasi teknis rendah, interaksi yang dapat dijelaskan, residu hotspot yang konsisten, serta prediksi *drug-likeness* dan ADMET yang memadai. Dengan demikian, analisis bergerak dari skor komputasional menuju penilaian yang lebih menyeluruh.

2.7 Kerangka Teori

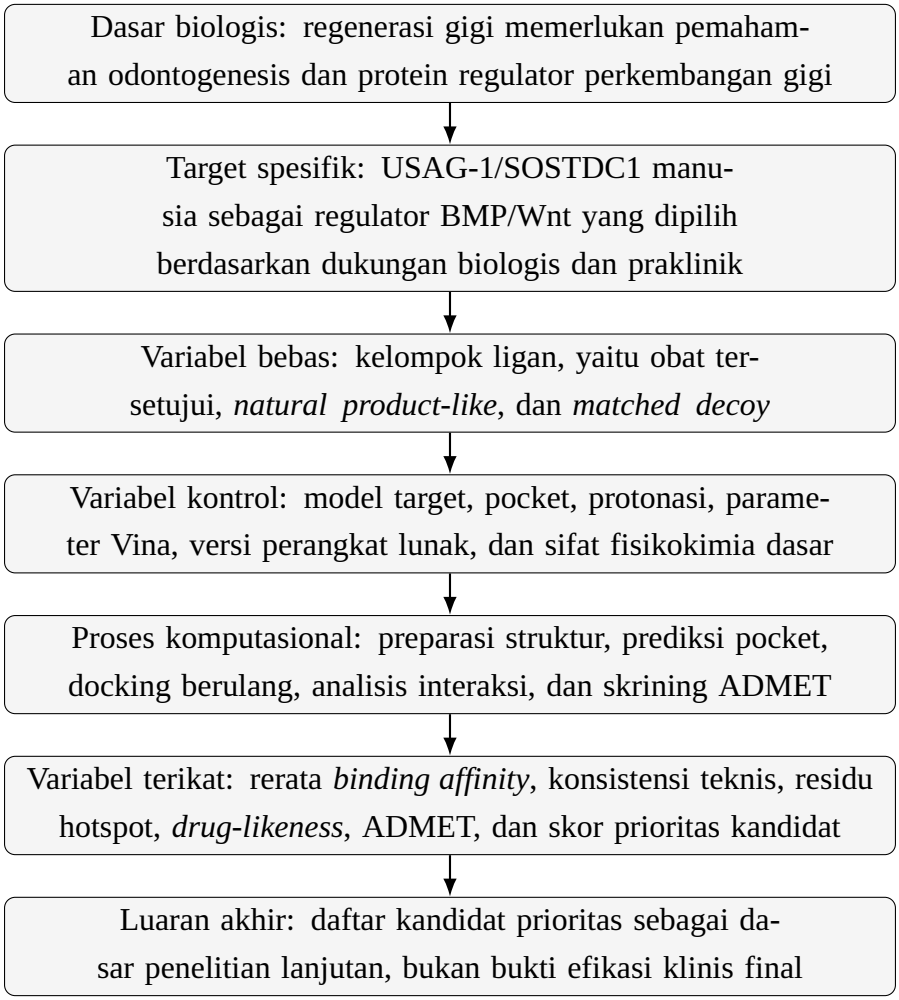
Kerangka teori penelitian ini disusun dari konsep umum menuju fokus spesifik. Alurnya dimulai dari masalah kehilangan gigi permanen, kebutuhan regenerasi gigi, pemahaman odontogenesis, identifikasi protein regulator, pemilihan USAG-1 sebagai target, lalu penggunaan pendekatan *in silico* untuk memprioritaskan kandidat molekul kecil.



Gambar 2.1: Kerangka Teori Penelitian

2.8 Kerangka Konsep

Kerangka konsep membatasi bagian mana dari kerangka teori yang diuji dalam proposal ini. Landasan biologisnya adalah bahwa USAG-1 relevan terhadap odontogenesis dan regenerasi gigi. Namun, variabel yang dianalisis secara langsung adalah variabel komputasional, yaitu kelompok ligan, skor docking, pola interaksi, konsistensi teknis, dan prediksi kelayakan awal molekul.



Gambar 2.2: Kerangka Konsep Penelitian

2.9 Hipotesis

Berdasarkan kerangka teori dan kerangka konsep di atas, hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Terdapat perbedaan rerata *binding affinity* antarkelompok ligan, dengan sekurang-kurangnya satu kelompok kandidat menunjukkan skor yang lebih baik daripada kelompok *matched-decoy*.

2. Kandidat prioritas yang unggul pada tahap docking tetap memenuhi kriteria *drug-likeness* dan proporsi lulus ADMET yang memadai.

3. Kandidat prioritas menunjukkan pola residu hotspot yang berulang pada pocket utama USAG-1.

BAB 3
METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan cara penelitian dilakukan secara bertahap, mulai dari pengertian umum metode penelitian, alasan pemilihan desain, penentuan data dan sampel, alat yang digunakan, alur pengumpulan data, sampai cara analisis hasil. Penjelasan disusun dari umum ke khusus agar pembaca yang belum terbiasa dengan penelitian *in silico* tetap dapat mengikuti logika penelitian ini.

3.1 Desain Penelitian

3.1.1 Pengertian desain penelitian

Desain penelitian adalah rancangan umum yang menjelaskan bagaimana suatu pertanyaan penelitian dijawab secara sistematis. Di dalam desain penelitian dijelaskan jenis penelitian, objek yang diamati, perlakuan yang diberikan, data yang dikumpulkan, serta cara data tersebut dianalisis. Pada penelitian kesehatan, desain dapat berupa penelitian observasional, eksperimental, atau eksperimental semu, bergantung pada ada tidaknya intervensi, randomisasi, dan subjek biologis.

3.1.2 Jenis desain yang relevan

Secara umum, penelitian observasional hanya mengamati fenomena tanpa memberikan perlakuan. Penelitian eksperimental memberikan perlakuan secara langsung dan biasanya melibatkan randomisasi subjek. Di antara keduanya terdapat penelitian eksperimental semu, yaitu penelitian yang tetap memiliki perlakuan atau simulasi perlakuan, tetapi tidak memenuhi seluruh ciri eksperimen murni. Pada penelitian berbasis komputer, perlakuan dapat berupa pemberian prosedur komputasional yang sama terhadap beberapa kelompok data.

3.1.3 Desain yang digunakan dalam penelitian ini

Penelitian ini menggunakan desain eksperimental semu (*quasi-experiment*) berbasis komputer atau *in silico*. Penelitian disebut eksperimental semu karena terdapat perlakuan komputasional yang diberikan secara seragam, yaitu preparasi molekul, prediksi kantong ikat, *molecular docking*, analisis interaksi, dan penilaian ADMET. Namun, penelitian ini tidak melibatkan subjek manusia, hewan coba, jaringan hidup, ataupun randomisasi subjek biologis.

3.1.4 Alasan pemilihan desain

Desain *in silico* dipilih karena tujuan penelitian masih berada pada tahap penapisan awal kandidat molekul, bukan pembuktian efek biologis atau klinis. Pendekatan ini memungkinkan banyak kandidat molekul kecil dibandingkan secara cepat, murah, dan terkontrol sebelum dipilih kandidat yang layak diuji lebih lanjut pada penelitian *in vitro*, *in vivo*, atau klinis. Dengan demikian, hasil penelitian ini diposisikan sebagai dasar rasional untuk prioritisasi kandidat, bukan sebagai bukti akhir efektivitas terapi regenerasi gigi.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

3.2.1 Tempat penelitian secara umum

Tempat penelitian adalah lokasi atau lingkungan tempat seluruh kegiatan penelitian dilakukan. Pada penelitian laboratorium, tempat penelitian dapat berupa laboratorium basah. Pada penelitian klinis, tempat penelitian dapat berupa rumah sakit atau klinik. Pada penelitian komputasional, tempat penelitian adalah lingkungan komputer yang digunakan untuk mengakses data, menjalankan perangkat lunak, dan menyimpan hasil analisis.

3.2.2 Tempat penelitian ini

Penelitian ini dilaksanakan pada lingkungan komputasi pribadi atau laboratorium komputer yang memiliki akses internet, ruang penyimpanan data, dan perangkat lunak yang diperlukan. Seluruh data yang digunakan berasal dari sumber publik atau basis data terbuka, sehingga penelitian tidak membutuhkan lokasi pengambilan sampel biologis.

3.2.3 Waktu penelitian

Waktu pelaksanaan direncanakan selama 1 bulan. Periode tersebut mencakup penetapan model target, kurasi kandidat molekul, prediksi *pocket*, preparasi berkas, *docking*, analisis interaksi, penilaian ADMET, analisis statistik, dan penyusunan laporan.

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Pengertian populasi dan sampel

Populasi adalah keseluruhan objek yang secara teoritis menjadi sasaran penelitian. Sampel adalah sebagian objek dari populasi yang benar-benar dianalisis dalam penelitian. Pada penelitian klinis, populasi dan sampel sering berupa manusia. Pada penelitian *in silico*, populasi dan sampel dapat berupa data digital, struktur protein, atau molekul kecil yang dianalisis menggunakan perangkat komputasi.

3.3.2 Populasi target

Populasi target dalam penelitian ini adalah seluruh molekul kecil yang secara teoritis dapat berinteraksi dengan permukaan protein target dan memiliki kemungkinan awal untuk dikembangkan sebagai kandidat obat. Populasi ini sangat luas karena mencakup molekul dari basis data obat, senyawa alami, dan senyawa lain yang memiliki sifat menyerupai obat.

3.3.3 Populasi terjangkau

Populasi terjangkau adalah molekul kecil yang dapat diakses dari basis data publik, memiliki struktur kimia yang jelas, dapat dipreparasi ke format *docking*, dan dapat dinilai sifat fisikokimianya. Pada tahap ini, fokus penelitian diarahkan pada molekul kecil *drug-like* yang memungkinkan untuk menempati kantong ikat pada model kerja USAG-1 manusia.

3.3.4 Sampel penelitian

Sampel operasional direncanakan sebanyak 90 molekul. Sampel tersebut terdiri atas 30 kandidat obat tersetujui, 30 kandidat *natural product-like*, dan 30 *matched decoy*. Unit analisis primer adalah molekul, bukan setiap hasil replikasi *docking*. Dengan demikian, satu molekul tetap dihitung sebagai satu unit analisis meskipun dijalankan beberapa kali dengan seed yang berbeda.

3.4 Besar Sampel

3.4.1 Prinsip umum besar sampel

Besar sampel adalah jumlah unit analisis yang diperlukan agar penelitian dapat menjawab tujuan secara memadai. Pada penelitian manusia atau hewan, besar sampel biasanya dihitung menggunakan rumus epidemiologi atau biostatistik berdasarkan proporsi, rerata, kekuatan uji, dan tingkat kesalahan. Pada penelitian komputasional eksploratif, penentuan besar sampel lebih sering mempertimbangkan tujuan penapisan, ketersediaan data, keseimbangan antarkelompok, dan kelayakan komputasi.

3.4.2 Besar sampel pada penelitian ini

Penelitian ini tidak menggunakan rumus besar sampel epidemiologi klasik karena tidak melibatkan subjek biologis. Besar sampel ditetapkan secara *a priori*, yaitu 30 molekul per kelompok. Jumlah ini dipilih agar setiap kelompok memiliki ukuran yang seimbang,

masih realistis dikerjakan dalam waktu 1 bulan, dan cukup untuk analisis komparatif eksploratif pada tingkat molekul.

3.4.3 Jumlah replikasi teknis

Setiap molekul akan dijalankan dalam 10 replikasi seed *docking*. Dengan 90 molekul dan 10 replikasi per molekul, total proses *docking* utama adalah 900 run. Replikasi ini bertujuan menilai kestabilan teknis skor, bukan menambah jumlah unit analisis utama. Oleh karena itu, hasil replikasi akan diringkas menjadi rerata dan ukuran sebaran per molekul.

3.5 Teknik Sampling

3.5.1 Pengertian teknik sampling

Teknik sampling adalah cara memilih sampel dari populasi agar sampel tersebut sesuai dengan tujuan penelitian. Teknik sampling dapat bersifat acak bila setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih, atau bersifat non-acak bila pemilihan dilakukan berdasarkan kriteria tertentu. Pada penelitian eksploratif berbasis data publik, teknik non-acak sering digunakan karena sampel harus memenuhi syarat struktur, format, dan kelayakan analisis.

3.5.2 Teknik sampling yang digunakan

Teknik sampling yang digunakan adalah *purposive multistage sampling*. Disebut *purposive* karena molekul dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Disebut *multistage* karena pemilihan dilakukan melalui beberapa tahap, mulai dari pencarian awal, penyaringan sifat molekul, penghapusan duplikasi, preparasi struktur, hingga pemilihan kelompok pembanding.

3.5.3 Tahapan sampling

Tahapan sampling dilakukan sebagai berikut: (1) mencari molekul dari basis data publik; (2) memilih molekul yang memiliki struktur kimia jelas; (3) menyaring molekul berdasarkan sifat *drug-like*; (4) menghapus duplikasi dan struktur yang tidak dapat dipreparasi; (5) membagi kandidat menjadi kelompok obat tersetujui dan *natural product-like*; dan (6) memilih *matched decoy* yang memiliki kemiripan sifat fisikokimia dengan kandidat utama.

3.6 Kriteria Inklusi dan Eksklusi

3.6.1 Pengertian kriteria inklusi dan eksklusi

Kriteria inklusi adalah syarat yang harus dipenuhi agar suatu objek dapat dimasukkan ke dalam penelitian. Kriteria eksklusi adalah kondisi yang menyebabkan objek dikeluarkan meskipun pada awalnya tampak sesuai. Dalam penelitian ini, kriteria inklusi dan eksklusi digunakan untuk memastikan bahwa molekul yang dianalisis memiliki struktur yang jelas, dapat diproses secara komputasional, dan sesuai dengan tujuan skrining awal.

3.6.2 Kriteria pada penelitian ini

Tabel 3.1: Kriteria Inklusi dan Eksklusi Sampel Operasional

Kelompok	**Kriteria inklusi**	**Kriteria eksklusi**
Kandidat utama	Molekul kecil berukuran 150-550 Da; HBD ≤ 5; HBA ≤ 10; cLogP ≤ 5 atau maksimal satu pelanggaran aturan Lipinski; TPSA ≤ 140 Å^2; struktur unik; dan dapat dipreparasi ke format *docking*.	Peptida panjang, makromolekul, campuran tidak terdefinisi, duplikat, struktur rusak, garam yang tidak dapat distandardisasi, atau molekul yang gagal dipreparasi ke format *docking*.
Matched decoy	Memiliki kedekatan sifat fisikokimia terhadap kandidat utama, terutama ukuran molekul, polaritas, jumlah donor dan akseptor ikatan hidrogen, jumlah ikatan rotasi, dan TPSA.	Senyawa yang memiliki keterkaitan target yang sama dengan kandidat utama, tidak memenuhi syarat kemiripan sifat, atau tidak dapat dipreparasi secara komputasional.

3.6.3 Alasan penggunaan kriteria

Kriteria tersebut digunakan agar perbandingan antarkelompok lebih adil. Molekul yang terlalu besar, terlalu polar, atau tidak jelas strukturnya dapat menghasilkan interpretasi yang bias. Penggunaan *matched decoy* juga membantu membedakan apakah hasil *docking* muncul karena sifat umum molekul atau karena kandidat memang lebih layak diprioritaskan untuk target kerja.

3.7 Instrumen Penelitian

3.7.1 Pengertian instrumen penelitian

Instrumen penelitian adalah alat, data, atau perangkat yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi penelitian. Pada penelitian klinis, instrumen dapat berupa kuesioner atau alat ukur. Pada penelitian *in silico*, instrumen berupa basis data, struktur digital, perangkat lunak preparasi, perangkat prediksi, mesin *docking*, dan perangkat analisis statistik.

3.7.2 Instrumen yang digunakan

Tabel 3.2: Instrumen, Data, dan Perangkat Lunak Penelitian

Komponen	Sumber	Fungsi
Model target	RCSB AF_AFQ6X4U4F1; Human Protein Atlas	Menetapkan struktur kerja protein USAG-1 manusia yang akan menjadi target *docking*.
Kandidat ligan	Basis data publik molekul kecil	Menyusun pustaka kandidat utama dan pembanding.
Open Babel	Perangkat lunak *open-source*	Menstandarkan struktur, mengatur format, dan mengonversi berkas molekul.
P2Rank / PrankWeb	Prediksi *pocket* berbasis struktur	Memprediksi lokasi kantong ikat yang layak digunakan sebagai area *docking*.
AutoDock Vina 1.2.0	Mesin *molecular docking*	Menghasilkan skor afinitas dan pose ikatan kandidat molekul terhadap target.
PLIP	Analisis interaksi protein-ligan	Mengidentifikasi jenis interaksi dan residu protein yang sering terlibat.
SwissADME / pkCSM	Prediksi *drug-likeness* dan ADMET	Menilai kelayakan awal kandidat dari sisi sifat obat, absorpsi, distribusi, metabolisme, ekskresi, dan toksisitas.
ProSA-web / PROCHECK	Validasi kualitas model	Menilai mutu umum dan stereokimia model struktur protein.

Bersambung ke halaman berikutnya

Komponen	Sumber	Fungsi
R / Python / SPSS	Analisis statistik	Mengolah skor, menghitung parameter statistik, dan membuat visualisasi.

3.7.3 Alasan pemilihan instrumen

Instrumen dipilih karena sesuai dengan tahapan penelitian. Model target diperlukan untuk mewakili protein USAG-1 manusia. Perangkat prediksi *pocket* diperlukan agar lokasi *docking* tidak dipilih secara subjektif. AutoDock Vina digunakan untuk simulasi ikatan awal, sedangkan PLIP, SwissADME, dan pkCSM digunakan agar interpretasi tidak hanya bergantung pada skor afinitas. Perangkat statistik digunakan untuk menjaga agar hasil dilaporkan secara terstruktur.

3.8 Metode Pengumpulan Data

3.8.1 Jenis data

Data penelitian seluruhnya merupakan data sekunder komputasional. Data sekunder berarti data tidak diambil langsung dari pasien, hewan, atau jaringan biologis, tetapi berasal dari basis data publik, hasil prediksi struktur, dan keluaran perangkat lunak.

3.8.2 Tahapan pengumpulan data secara umum

Pengumpulan data dilakukan secara bertahap agar setiap keluaran dari satu tahap dapat menjadi masukan bagi tahap berikutnya. Secara umum, tahap tersebut meliputi penetapan target, penetapan ligan, preparasi, prediksi lokasi ikatan, *docking*, analisis pascadocking, dan pencatatan hasil.

3.8.3 Tahapan pengumpulan data pada penelitian ini

Tahapan pengumpulan data adalah sebagai berikut: (1) mengunduh model struktur kerja USAG-1 manusia dari sumber publik; (2) menilai kualitas model target; (3) mengumpulkan kandidat ligan dari basis data publik; (4) menstandarkan struktur ligan; (5) memprediksi kantong ikat pada permukaan protein; (6) menjalankan *docking* berulang dengan parameter yang sama; (7) mengekstraksi skor afinitas dan pose representatif; (8) membaca interaksi protein-ligan; (9) menilai *drug-likeness* dan ADMET; dan (10) menyusun tabel data akhir untuk analisis statistik.

3.9 Identifikasi Variabel

3.9.1 Pengertian variabel penelitian

Variabel adalah karakteristik yang diamati atau diukur dalam penelitian. Variabel bebas adalah faktor yang dibandingkan atau diberi perlakuan. Variabel terikat adalah hasil yang diukur. Variabel kontrol adalah faktor yang dijaga tetap sama agar tidak mengganggu perbandingan. Variabel perancu adalah faktor lain yang dapat memengaruhi hasil, sehingga perlu dikendalikan.

3.9.2 Variabel pada penelitian ini

Tabel 3.3: Identifikasi Variabel Penelitian

Jenis variabel	Nama variabel	Keterangan
Variabel bebas	Kelompok ligan	Kandidat obat tersetujui, kandidat *natural product-like*, dan *matched decoy*.
Variabel terikat utama	Rerata *binding affinity*	Nilai rerata skor *docking* per molekul dari 10 replikasi seed.
Variabel terikat tambahan	Residu hotspot, jumlah interaksi, status *drug-likeness*, status ADMET, dan skor prioritas	Digunakan untuk memperkuat penilaian kandidat setelah tahap *docking*.
Variabel kontrol	Model target, *pocket*, status protonasi, parameter Vina, dan versi perangkat lunak	Dijaga tetap sama agar perbedaan hasil terutama berasal dari perbedaan molekul.
Variabel perancu yang dikendalikan	MW, cLogP, HBA, HBD, RB, dan TPSA	Dikendalikan pada tahap filtrasi dan pemilihan *matched decoy*.

3.10 Definisi Operasional

3.10.1 Pengertian definisi operasional

Definisi operasional menjelaskan bagaimana setiap variabel didefinisikan, diukur, dan ditafsirkan dalam penelitian. Bagian ini penting agar pembaca memahami secara jelas apa yang dimaksud oleh setiap istilah penelitian dan bagaimana data diperoleh.

3.10.2 Definisi operasional variabel

Tabel 3.4: Definisi Operasional Variabel Penelitian

Variabel	**Definisi operasional**	**Metode pengumpulan data**	**Hasil pengukuran**	**Skala**
Kelompok ligan	Klasifikasi molekul ke dalam kelompok perlakuan komputasional	Kurasi pustaka dan pencatatan metadata	A, B, atau C	Nominal
Rerata *binding affinity*	Rerata skor *docking* dari 10 replikasi per molekul	AutoDock Vina 1.2.0	kcal/mol	Rasio
Konsistensi teknis	Tingkat kestabilan skor *docking* pada molekul yang sama	Perhitungan SD dan CV dari 10 replikasi	SD, CV, CI 95%	Rasio
Residu hotspot	Residu protein yang muncul berulang pada interaksi kandidat prioritas	PLIP dan inspeksi pose	Frekuensi atau proporsi	Rasio
Jumlah interaksi	Banyaknya interaksi non-kovalen yang terdeteksi pada pose representatif	PLIP	Jumlah interaksi	Rasio

Bersambung ke halaman berikutnya

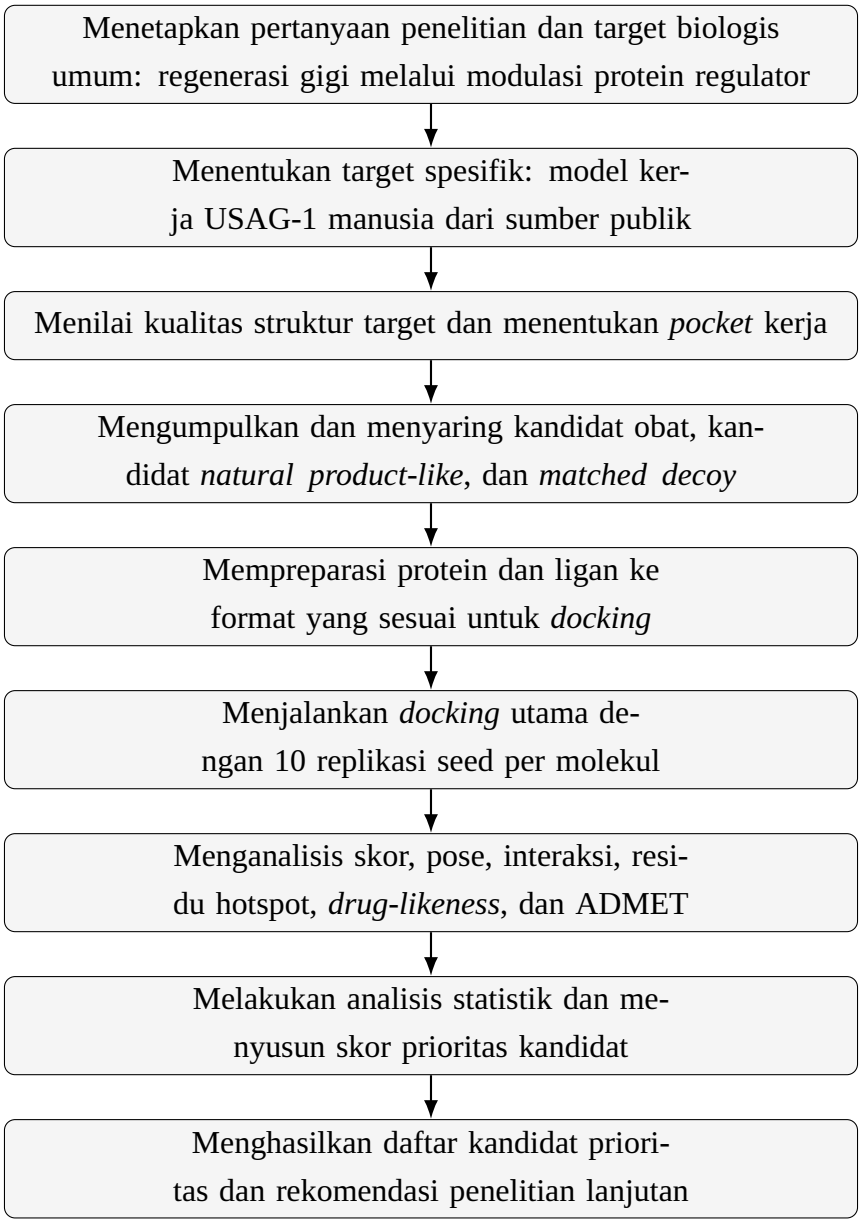
Variabel	Definisi operasional	Metode pengumpulan data	Hasil pengukuran	Skala
Lulus *drug-likeness*	Kepatuhan terhadap kriteria awal sifat menyerupai obat	SwissADME	Lulus / tidak lulus	Nominal
Lulus ADMET	Status kelayakan awal berdasarkan prediksi absorpsi, distribusi, metabolisme, ekskresi, dan toksisitas	pkCSM / SwissADME	Lulus / tidak lulus	Nominal
Skor prioritas	Indeks komposit untuk merangking kandidat berdasarkan beberapa komponen	Integrasi afinitas, konsistensi, interaksi, dan ADMET	0-100	Interval

3.11 Alur Penelitian

3.11.1 Prinsip umum alur penelitian

Alur penelitian menggambarkan urutan kerja dari awal sampai akhir. Pada penelitian *in silico*, alur harus jelas karena satu kesalahan pada tahap awal, misalnya pemilihan target atau preparasi ligan, dapat memengaruhi seluruh hasil berikutnya.

3.11.2 Alur penelitian ini



Gambar 3.1: Alur Penelitian

3.12 Analisis Data

3.12.1 Pengertian analisis data

Analisis data adalah proses mengubah data mentah menjadi informasi yang dapat menjawab pertanyaan penelitian. Dalam penelitian ini, data mentah berupa skor *docking*, pose molekul, jenis interaksi, residu yang terlibat, dan hasil prediksi *drug-likeness* serta ADMET. Data tersebut kemudian diringkas, dibandingkan, dan diintegrasikan untuk menentukan kandidat prioritas.

3.12.2 Prinsip analisis statistik

Analisis dilakukan pada tingkat molekul, bukan pada tingkat setiap pose atau setiap replikasi *docking*. Setiap molekul dijalankan 10 kali dengan seed berbeda. Hasil replikasi tersebut diringkas menjadi satu nilai rerata per molekul beserta simpangan baku dan koefisien variasinya. Dengan cara ini, replikasi digunakan untuk menilai kestabilan teknis, bukan dianggap sebagai sampel independen baru.

3.12.3 Analisis deskriptif

Analisis deskriptif dilakukan untuk menggambarkan distribusi hasil pada setiap kelompok. Parameter yang dilaporkan meliputi rerata, median, simpangan baku, rentang, interval kepercayaan 95%, dan koefisien variasi. Analisis ini memberikan gambaran awal apakah suatu kelompok cenderung memiliki skor afinitas yang lebih baik dan lebih stabil dibanding kelompok lain.

3.12.4 Metode matematis

Untuk setiap molekul ke-i dengan r replikasi *docking*, akan dihitung:

$$\bar{E}_i = \frac{1}{r}\sum_{k=1}^{r} E_{ik} \tag{3.1}$$

di mana $\bar{E}_i$ adalah rerata *binding affinity* dan E_{ik} adalah skor *docking* replikasi ke-k. Kestabilan teknis dinilai dengan simpangan baku:

$$s_i = \sqrt{\frac{1}{r-1}\sum_{k=1}^{r}(E_{ik} - \bar{E}_i)^2} \tag{3.2}$$

dan koefisien variasi:

$$CV_i = \frac{s_i}{|\bar{E}_i|} \times 100\% \tag{3.3}$$

Frekuensi kemunculan residu hotspot j dihitung sebagai:

$$f_j = \sum_{i=1}^{n} I_{ij} \tag{3.4}$$

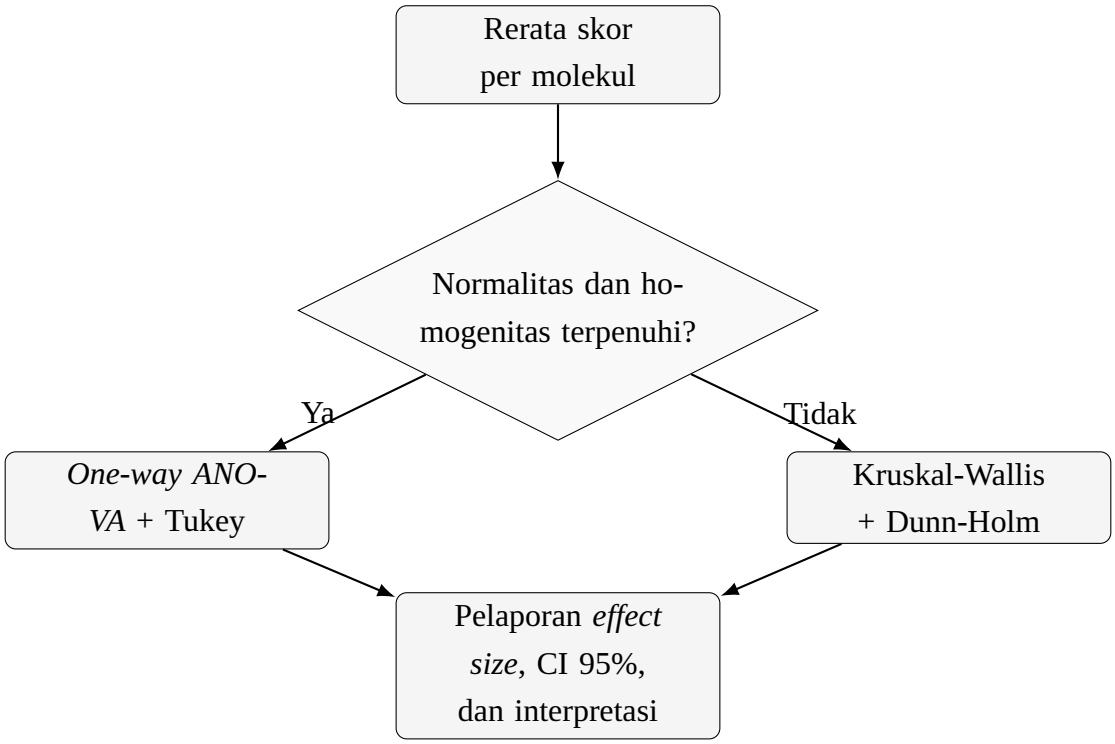
dengan $I_{ij} = 1$ bila residu j muncul pada pose representatif molekul i, dan 0 bila tidak. Skor prioritas kandidat dirumuskan sebagai indeks komposit eksploratif:

$$P_i = 0.40N_{\text{aff},i} + 0.15N_{\text{stab},i} + 0.15N_{\text{hot},i} + 0.10N_{\text{int},i} + 0.20N_{\text{admet},i} \tag{3.5}$$

di mana setiap komponen N dinormalisasi ke rentang 0-100. Komponen afinitas diberi bobot tertinggi karena merupakan luaran utama. Komponen kestabilan, hotspot, dan interaksi digunakan untuk memperkuat interpretasi mekanistik. Komponen ADMET digunakan agar kandidat tidak dipilih hanya berdasarkan skor *docking*.

3.12.5 Uji statistik

Uji statistik dilakukan secara bertahap. Pertama, data rerata skor per molekul diuji normalitasnya menggunakan Shapiro-Wilk dan diperiksa homogenitas ragamnya. Bila asumsi normalitas dan homogenitas terpenuhi, perbandingan tiga kelompok dilakukan dengan *one-way ANOVA* dan dilanjutkan uji Tukey. Bila asumsi tidak terpenuhi, digunakan uji Kruskal-Wallis dan dilanjutkan uji Dunn dengan koreksi Holm. Besar efek dilaporkan menggunakan eta-squared untuk ANOVA atau epsilon-squared untuk Kruskal-Wallis. Analisis tambahan dapat berupa korelasi Spearman antara afinitas, jumlah interaksi, dan komponen ADMET.



Gambar 3.2: Diagram Keputusan Analisis Statistik

3.12.6 Kriteria prioritas kandidat

Kandidat diprioritaskan bila memenuhi seluruh syarat berikut: (1) rerata skor lebih baik daripada median kelompok *decoy*; (2) memiliki variasi teknis yang rendah; (3) memiliki interaksi yang konsisten dengan residu hotspot; (4) memenuhi sebagian besar kriteria

Lipinski dan Veber; serta (5) tidak menunjukkan sinyal ADMET yang sangat merugikan pada prediksi awal. Kandidat yang lolos kriteria tersebut tidak langsung dianggap efektif secara biologis, tetapi dianggap layak masuk daftar prioritas untuk penelitian lanjutan.

3.13 Validitas, Reliabilitas, dan Pengendalian Mutu

3.13.1 Pengertian validitas dan reliabilitas

Validitas menunjukkan sejauh mana metode benar-benar mengukur hal yang ingin diukur. Reliabilitas menunjukkan sejauh mana hasil dapat diperoleh secara konsisten bila prosedur diulang. Dalam penelitian *in silico*, validitas dan reliabilitas tidak berkaitan dengan alat ukur klinis, tetapi dengan mutu data, keseragaman parameter, keterlacakan prosedur, dan kestabilan hasil komputasi.

3.13.2 Validitas penelitian

Validitas internal komputasional dijaga dengan penggunaan satu model target kerja, satu *pocket* utama, parameter *docking* yang sama, dan alur preparasi yang seragam untuk semua kelompok ligan. Validitas juga diperkuat melalui penilaian kualitas model target dan pemilihan *pocket* berbasis prediksi struktur, bukan berdasarkan asumsi visual semata.

3.13.3 Reliabilitas penelitian

Reliabilitas teknis dinilai melalui 10 replikasi seed untuk setiap molekul. Bila skor suatu molekul relatif stabil pada beberapa replikasi, maka hasilnya dianggap lebih reliabel secara teknis. Sebaliknya, molekul dengan variasi skor terlalu besar akan ditafsirkan lebih hati-hati meskipun memiliki satu skor terbaik yang tampak baik.

3.13.4 Pengendalian mutu

Pengendalian mutu dilakukan dengan mencatat sumber data, tanggal akses, versi perangkat lunak, parameter *docking*, kriteria filtrasi molekul, hasil preparasi, dan keluaran analisis. Semua berkas input dan output utama akan disimpan agar prosedur dapat ditelusuri kembali. Pelaporan hasil juga dilakukan pada tingkat molekul untuk menghindari pseudoreplikasi.

3.14 Etika Penelitian

3.14.1 Prinsip umum etika penelitian

Etika penelitian bertujuan memastikan bahwa penelitian dilakukan secara bertanggung jawab, jujur, dan tidak merugikan pihak lain. Pada penelitian yang melibatkan manusia atau hewan, etika mencakup persetujuan etik, informed consent, kerahasiaan data, dan kesejahteraan subjek. Pada penelitian berbasis komputer, fokus etika terutama berada pada integritas data, kejujuran pelaporan, penggunaan sumber resmi, dan pembatasan klaim.

3.14.2 Etika pada penelitian ini

Penelitian ini tidak melibatkan intervensi pada manusia atau hewan, tidak menggunakan data identitas pribadi, dan tidak mengambil sampel biologis. Oleh karena itu, penelitian ini tidak memerlukan prosedur etik biomedis pada tahap proposal. Namun, integritas penelitian tetap dijaga melalui penggunaan sumber data publik yang sah, sitasi yang benar, pencatatan metode secara transparan, dan penghindaran klaim yang melebihi bukti. Bila penelitian dilanjutkan ke tahap *in vitro*, *in vivo*, atau uji klinis, persetujuan etik wajib diajukan pada tahap tersebut.

3.15 Tabel Waktu Penelitian

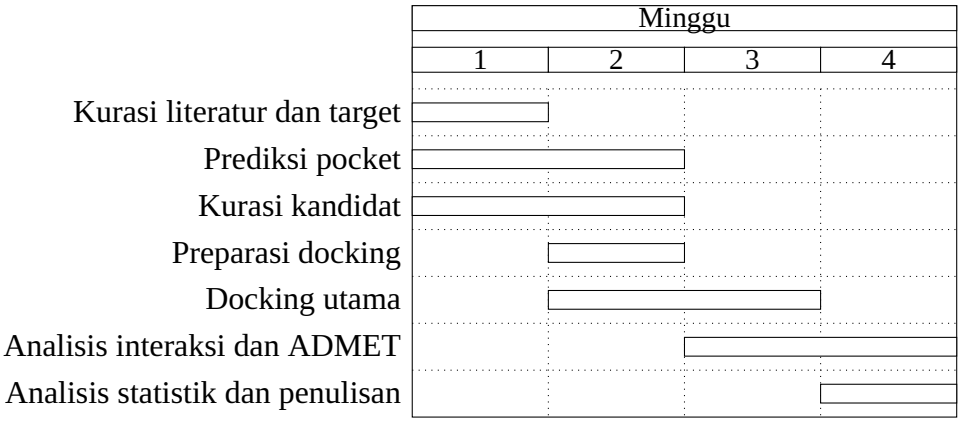
3.15.1 Prinsip penyusunan waktu penelitian

Tabel waktu disusun untuk memastikan setiap tahapan dapat dikerjakan secara realistis dalam batas waktu yang tersedia. Karena penelitian ini berbasis komputer, sebagian tahap dapat berjalan berurutan dan sebagian lain dapat berjalan tumpang tindih, misalnya kurasi kandidat dan prediksi *pocket*.

3.15.2 Rencana waktu penelitian

Tabel 3.5: Rencana Waktu Penelitian Satu Bulan

Kegiatan	**Minggu 1**	**Minggu 2**	**Minggu 3**	**Minggu 4**
Kurasi literatur dan penetapan model target	✓			
Prediksi *pocket* dan uji sensitivitas *pocket*	✓	✓		
Kurasi kandidat dan *matched decoy*	✓	✓		
Preparasi berkas *docking*		✓		
Docking utama dan replikasi seed		✓	✓	
Analisis interaksi, *drug-likeness*, dan ADMET			✓	✓
Analisis statistik, interpretasi, dan penulisan laporan				✓



Gambar 3.3: Gantt Chart Rencana Penelitian Satu Bulan

3.16 Detil Anggaran

3.16.1 Prinsip penyusunan anggaran

Anggaran penelitian adalah perkiraan biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh kegiatan penelitian. Pada penelitian komputasional, kebutuhan biaya umumnya lebih rendah dibanding penelitian laboratorium basah karena tidak memerlukan bahan biologis,

reagen, alat klinis, atau biaya perekrutan subjek.

3.16.2 Anggaran penelitian ini

Tabel 3.6: Detil Anggaran Minimal Penelitian

No.	Komponen	Biaya (Rp)
1	Kuota internet dan sinkronisasi data	100.000
2	Listrik dan penggunaan komputer pribadi / laboratorium	75.000
3	Pencetakan draft, revisi, dan penjilidan sederhana	75.000
4	Administrasi dan kebutuhan ATK ringan	50.000
	Total	**300.000**

Jika seluruh perangkat dan akses internet sudah tersedia, biaya riil dapat lebih rendah daripada estimasi di atas. Anggaran ini tidak mencantumkan biaya reagen, subjek penelitian, atau hewan coba karena penelitian dilakukan sepenuhnya secara komputasional.

DAFTAR REFERENSI

[1] GBD 2021 Oral Disorders Collaborators. Trends in the global, regional, and national burden of oral conditions from 1990 to 2021: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2021. Lancet. 2025;405(10482):897-910. doi:10.1016/S0140-6736(24)02811-3.

[2] Novacescu D, Dumitru CS, Zara F, Raica M, Suciu CS, Barb AC, et al. The morphogenesis, pathogenesis, and molecular regulation of human tooth development-a histological review. Int J Mol Sci. 2025;26(13):6209. doi:10.3390/ijms26136209.

[3] Aurrekoetxea M, Irastorza I, Garcia-Gallastegui P, Jimenez-Rojo L, Nakamura T, Yamada Y, et al. Wnt/beta-catenin regulates the activity of Epiprofin/Sp6, SHH, FGF, and BMP to coordinate the stages of odontogenesis. Front Cell Dev Biol. 2016;4:25. doi:10.3389/fcell.2016.00025.

[4] Laurikkala J, Kassai Y, Pakkasjarvi L, Thesleff I, Itoh N. Identification of a secreted BMP antagonist, ectodin, integrating BMP, FGF, and SHH signals from the tooth enamel knot. Dev Biol. 2003;264(1):91-105. doi:10.1016/j.ydbio.2003.08.011.

[5] Kassai Y, Munne P, Hotta Y, Penttila E, Kavanagh K, Ohbayashi N, et al. Regulation of mammalian tooth cusp patterning by ectodin. Science. 2005;309(5743):2067-70. doi:10.1126/science.1116848.

[6] Ahn Y, Sanderson BW, Klein OD, Krumlauf R. Inhibition of Wnt signaling by Wise (Sostdc1) and negative feedback from Shh controls tooth number and patterning. Development. 2010;137(19):3221-31. doi:10.1242/dev.054668.

[7] Murashima-Suginami A, Kiso H, Tokita Y, Mihara E, Nambu Y, Uozumi R, et al. Anti-USAG-1 therapy for tooth regeneration through enhanced BMP signaling. Sci Adv. 2021;7(7):eabf1798. doi:10.1126/sciadv.abf1798.

[8] Mishima S, Takahashi K, Kiso H, Murashima-Suginami A, Tokita Y, Jo JI, et al. Local application of Usag-1 siRNA can promote tooth regeneration in Runx2-deficient mice. Sci Rep. 2021;11:13674. doi:10.1038/s41598-021-93256-y.

[9] Ravi V, Murashima-Suginami A, Kiso H, Tokita Y, Huang CL, Bessho K, et al. Advances in tooth agenesis and tooth regeneration. Regen Ther. 2023;22:160-8. doi:10.1016/j.reth.2023.01.004.

[10] Takahashi K, Kiso H, Mihara E, Takagi J, Tokita Y, Murashima-Suginami A. Development of a new antibody drug to treat congenital tooth agenesis. J Oral Biosci. 2024;66(4):1-9. doi:10.1016/j.job.2024.10.002.

[11] RCSB Protein Data Bank. Computed structure model of sclerostin domain-containing protein 1 (AF_AFQ6X4U4F1) [Internet]. [cited 2026 Apr 19]. Available from: `https://www.rcsb.org/structure/AF_AFQ6X4U4F1`

[12] Human Protein Atlas. Protein structure: SOSTDC1 [Internet]. [cited 2026 Apr 19]. Available from: `https://www.proteinatlas.org/ENSG00000171243-SOSTDC1/structure`

[13] Jumper J, Evans R, Pritzel A, Green T, Figurnov M, Ronneberger O, et al. Highly accurate protein structure prediction with AlphaFold. Nature. 2021;596(7873):583-9. doi:10.1038/s41586-021-03819-2.

[14] Eberhardt J, Santos-Martins D, Tillack AF, Forli S. AutoDock Vina 1.2.0: new docking methods, expanded force field, and Python bindings. J Chem Inf Model. 2021;61(8):3891-8. doi:10.1021/acs.jcim.1c00203.

[15] O'Boyle NM, Banck M, James CA, Morley C, Vandermeersch T, Hutchison GR. Open Babel: an open chemical toolbox. J Cheminform. 2011;3:33. doi:10.1186/1758-2946-3-33.

[16] Krivak R, Hoksza D. P2Rank: machine learning based tool for rapid and accurate prediction of ligand binding sites from protein structure. J Cheminform. 2018;10:39. doi:10.1186/s13321-018-0285-8.

[17] Polak L, Skoda P, Riedlova K, Krivak R, Novotny M, Hoksza D. PrankWeb 4: a modular web server for protein-ligand binding site prediction and downstream analysis. Nucleic Acids Res. 2025;53(W1):W466-W471. doi:10.1093/nar/gkaf421.

[18] Salentin S, Schreiber S, Haupt VJ, Adasme MF, Schroeder M. PLIP: fully automated protein-ligand interaction profiler. Nucleic Acids Res. 2015;43(W1):W443-W447. doi:10.1093/nar/gkv315.

[19] Daina A, Michielin O, Zoete V. SwissADME: a free web tool to evaluate pharmacokinetics, drug-likeness and medicinal chemistry friendliness of small molecules. Sci Rep. 2017;7:42717. doi:10.1038/srep42717.

[20] Pires DEV, Blundell TL, Ascher DB. pkCSM: predicting small-molecule pharmacokinetic and toxicity properties using graph-based signatures. J Med Chem. 2015;58(9):4066-72. doi:10.1021/acs.jmedchem.5b00104.

[21] Wiederstein M, Sippl MJ. ProSA-web: interactive web service for the recognition of errors in three-dimensional structures of proteins. Nucleic Acids Res. 2007;35(Web Server issue):W407-W410. doi:10.1093/nar/gkm290.

[22] Laskowski RA, MacArthur MW, Moss DS, Thornton JM. PROCHECK: a program to check the stereochemical quality of protein structures. J Appl Crystallogr. 1993;26(2):283-91. doi:10.1107/S0021889892009944.

[23] Lipinski CA, Lombardo F, Dominy BW, Feeney PJ. Experimental and computational approaches to estimate solubility and permeability in drug discovery and development settings. Adv Drug Deliv Rev. 2001;46(1-3):3-26. doi:10.1016/S0169-409X(00)00129-0.

[24] Veber DF, Johnson SR, Cheng HY, Smith BR, Ward KW, Kopple KD. Molecular properties that influence the oral bioavailability of drug candidates. J Med Chem. 2002;45(12):2615-23. doi:10.1021/jm020017n.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Dummy Tabel Hasil Docking

Kode molekul	Kelompok	Rerata skor	SD	CV (%)	Peringkat
A01	Obat tersetujui				
A02	Obat tersetujui				
B01	Natural product-like				
B02	Natural product-like				
C01	Matched decoy				
C02	Matched decoy				

Lampiran 2. Dummy Tabel Skrining ADMET

Kode molekul	Lipinski	Veber	GI absorption	Toksisitas mayor	Status
A01					
A02					
B01					
B02					

Lampiran 3. Checklist Reproduksibilitas

1. Identitas model target, tanggal akses, dan sumber publik dicatat.

2. Semua kriteria inklusi dan eksklusi molekul dituliskan.
3. Versi perangkat lunak dan parameter docking dilaporkan.
4. Jumlah replikasi seed per molekul dijelaskan.
5. Semua pose representatif dan tabel hasil utama disimpan.
6. Keputusan statistik dicatat bersama uji asumsi yang mendasarinya.
7. Semua referensi ditulis dalam gaya Vancouver sesuai pedoman MJI.